

	PLAN DE CALIDAD	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null) Ciclo:1

Introducción	2
Objetivos	2
Alcance	2
Políticas	3
Recursos	4
Mini-RACI en Calidad	5
Herramientas	6
Tareas de calidad	7
1. Revisiones e inspecciones	7
2. Registro en LOGDEF	7
3. Recolección de datos para métricas	8
4. Cálculo de métricas clave	9
Definir los responsables	10
Como hacer seguimiento al plan	11

	PLAN DE CALIDAD	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null) Ciclo:1

Introducción

En el desarrollo de software, la calidad es un factor determinante para garantizar la satisfacción del cliente, la confiabilidad del sistema y la eficiencia de los procesos internos. El proyecto DashKPI tiene como propósito ofrecer una plataforma integral para la gestión de proyectos, tareas y el monitoreo de indicadores clave de desempeño (KPIs).

Este Plan de Calidad establece los objetivos, políticas, recursos, responsables y tareas necesarias para asegurar que los entregables de DashKPI cumplan con los estándares establecidos, apoyando la mejora continua, la reducción de defectos y el seguimiento riguroso de métricas.

Objetivos

- Asegurar que el producto final cumpla con los requisitos funcionales y de calidad definidos.
- Detectar y corregir defectos de manera temprana, minimizando el costo de corrección.
- Estandarizar revisiones, pruebas y controles de calidad durante todas las fases del ciclo de vida del software.
- Mantener un registro trazable de defectos, métricas y evidencias que respalden la toma de decisiones.
- Facilitar la mejora continua en procesos y prácticas de desarrollo

Alcance

Este plan aplica a todas las fases del proyecto DashKPI:

- Documentación: Requisitos, HLD (High Level Design), DLD (Detailed Level Design).
- Desarrollo: codificación, integración y despliegues en entornos de prueba.
- Pruebas: unitarias, integración, sistema y aceptación.

	PLAN DE CALIDAD	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null) Ciclo:1

- Mantenimiento: control de defectos y retroalimentación en sprints.

Incluye tanto la calidad del producto entregado (funcionalidad, usabilidad, rendimiento, seguridad) como la calidad de los procesos internos (revisiones, registros de defectos, inspecciones y métricas).

Políticas

Definición de Hecho (DoD): un artefacto se considera completo solo si cumple con: revisión por pares, defectos críticos cerrados, pruebas unitarias exitosas, cobertura mínima del 70% y checklist de seguridad básica.

Registro de defectos: todo defecto debe documentarse en el Log de Defectos (LOGDEF) indicando fase de inyección, fase de remoción, severidad, tiempos y descripción.

Revisiones obligatorias:

- Documentación: cada documento debe ser inspeccionado antes de aprobarse.
- Código: cada Pull Request requiere revisión por un par y ejecución de pruebas automáticas.

Cumplimiento de métricas: los indicadores de calidad del proyecto se miden y comparan contra metas preestablecidas. Estos incluyen:

- Defectos/kLOC: cantidad de defectos detectados por cada mil líneas de código, lo que permite evaluar la calidad del software desarrollado.
- Defectos/página: número de errores encontrados en inspecciones de documentos (Requisitos, HLD, DLD) dividido por el total de páginas revisadas, para asegurar la calidad de la documentación técnica.

	PLAN DE CALIDAD		
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S		Grupo: Print(Null) Ciclo:1

- PDF (Porcentaje Libre de Defectos): proporción de ejecuciones correctas frente al total de pruebas realizadas en cada fase (compilación, pruebas unitarias, integración y sistema), que refleja el nivel de confiabilidad del producto.
- AFR (Appraisal to Failure Ratio): relación entre el tiempo invertido en actividades de prevención (inspecciones, revisiones) y el tiempo dedicado a corregir defectos, indicador del equilibrio entre prevención y corrección.
- % Reuso: porcentaje de código o componentes reutilizados frente al total de líneas nuevas y modificadas, que mide la eficiencia y el aprovechamiento de recursos existentes.

Liberaciones bloqueadas: no se realizan despliegues si existen defectos críticos abiertos o si los indicadores no cumplen los umbrales mínimos.

Recursos

- Líder de Equipo: coordina al equipo y elimina impedimentos; vela por el cumplimiento del Plan de Calidad, convoca la *Quality Review* (revisión semanal de calidad), gestiona riesgos/escalamientos y asegura que se ejecute el RACI (matriz de roles y responsabilidades).
- Líder de Calidad: define métricas y umbrales, consolida datos (LOGDEF = Log de Defectos y SUMQ = Resumen de Métricas de Calidad), verifica evidencias y cumplimiento de políticas; propone acciones correctivas/preventivas.
- Líder de Desarrollo: garantiza buenas prácticas de codificación, CI/CD = Integración Continua / Despliegue Continuo, pruebas automáticas; define DoD = Definition of Done (Definición de Hecho) técnico, cobertura mínima y revisiones de PR = Pull Request (solicitud de integración de código); aprueba integraciones.
- Líder de Arquitectura: define estándares/patrones, lineamientos de seguridad, rendimiento y escalabilidad; revisa y aprueba HLD = High Level Design (Diseño de

	PLAN DE CALIDAD	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null)
		Ciclo:1

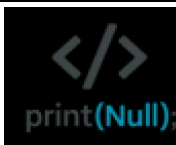
Alto Nivel) y DLD = Detailed Level Design (Diseño de Detalle); asegura trazabilidad de requisitos no funcionales.

- Líder de Soporte: define procedimientos de soporte y observabilidad (logs, alertas, backups/restore); valida planes de despliegue/rollback; consolida incidentes post-release y coordina correcciones urgentes.
- Líder de Planificación: mantiene cronograma, dependencias y capacidad; agenda inspecciones/revisiones y consolida tiempos para métricas (AFR = Appraisal to Failure Ratio, relación prevención/corrección y LOC = Líneas de Código por hora).
- Desarrolladores: ejecutan revisiones por pares, pruebas unitarias/integración, registran defectos en LOGDEF y actualizan bitácoras/PRs.
- Stakeholders / PM (Project Manager): reciben reportes, validan prioridades y decisiones de liberación.

Mini-RACI en Calidad

(RACI = Responsable (Responsable), Accountable (Aprueba), Consulted (Consulta), Informed (Informado))

- Inspecciones de Requisitos/HLD/DLD
 - R (Responsible): Autor del documento + Par revisor
 - A (Accountable): Líder de Calidad
 - C (Consulted): Líder de Arquitectura / Líder de Desarrollo
 - I (Informed): PM (Project Manager)
- Revisión de PR/Integración

	PLAN DE CALIDAD	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null)
		Ciclo:1

- R (Responsible): Autor del código + Revisor
- A (Accountable): Líder de Desarrollo
- C (Consulted): Líder de Calidad / Líder de Equipo
- I (Informed): PM
- Despliegue/Soporte
 - R (Responsible): Líder de Soporte
 - A (Accountable): Líder de Equipo
 - C (Consulted): Líder de Desarrollo / Líder de Calidad
 - I (Informed): Stakeholders

Herramientas

- Repositorio Git (GitHub/GitLab): gestión de ramas, PRs (Pull Requests) y control de versiones.
- CI/CD: pipelines de builds automáticos, ejecución de pruebas, reportes de cobertura.
- Plantillas LOGDEF y SUMQ: registro de defectos y consolidado de métricas.
- Documentación compartida: Google Drive/Confluence para Reqs/HLD/DLD y evidencias.
- (Opcional, recomendado): herramientas de análisis estático (*linters* como Sonar, ESLint, Flake8) y observabilidad (monitoring, alertas) para soporte.

	PLAN DE CALIDAD		
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S		Grupo: Print(Null) Ciclo:1

Tareas de calidad

1. Revisiones e inspecciones

- Requisitos, HLD y DLD: se realizan inspecciones formales de documentos utilizando una lista de verificación (checklist) para detectar ambigüedades, verificar la trazabilidad de requisitos y revisar la correcta definición de interfaces.
 - HLD (High Level Design / Diseño de Alto Nivel): describe la arquitectura general del sistema.
 - DLD (Detailed Level Design / Diseño Detallado): define los componentes específicos y su implementación técnica.
- Código y PRs (Pull Requests / solicitudes de integración de código): se revisarán estándares de codificación, la complejidad del código, la existencia de casos de prueba y la aplicación de medidas de seguridad básicas (ejemplo: validación de entradas, manejo de credenciales).

2. Registro en LOGDEF

- LOGDEF (Log de Defectos): cada error o fallo encontrado debe registrarse indicando:
 - Fase donde se inyectó el defecto (ejemplo: requisitos, diseño, codificación).
 - Fase donde se removió (ejemplo: revisión de código, compilación, pruebas).
 - Severidad (crítico, mayor, menor).
 - Tiempo invertido en la corrección.
 - Descripción y causa raíz.

	PLAN DE CALIDAD					
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	<table><tr><td> Grupo: Print(Null) </td><td></td></tr><tr><td> Ciclo:1 </td><td></td></tr></table>	Grupo: Print(Null)		Ciclo:1	
Grupo: Print(Null)						
Ciclo:1						

- Clasificación de defectos (según TSPi – Team Software Process for introduction):
 - Documentación.
 - Sintaxis (errores de escritura en el código).
 - Construcción (implementación incorrecta).
 - Interfaz (errores en la comunicación entre módulos).
 - Datos (inconsistencias o validaciones fallidas).
 - Función (funcionalidad no implementada o errónea).
 - Ambiente (problemas de configuración o ejecución).

3. Recolección de datos para métricas

Los siguientes datos se recopilan de inspecciones, revisiones, pruebas y bitácoras:

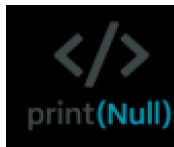
- Defectos por fase de remoción: número de defectos encontrados en revisión de código, compilación, pruebas unitarias y pruebas de sistema.
- Páginas revisadas y defectos detectados en documentos (Requisitos, HLD, DLD).
- Líneas de código (LOC – Lines of Code) nuevas, modificadas y re utilizadas en cada Pull Request.
- Horas de trabajo dedicadas a codificación, revisiones y corrección de defectos.
- Compilaciones, builds y pruebas exitosas frente al total de ejecuciones, para calcular el PDF (Porcentaje Libre de Defectos).

	PLAN DE CALIDAD	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null)
		Ciclo:1

4. Cálculo de métricas clave

Con los datos recolectados se calculan los siguientes indicadores:

- Defectos/kLOC (defectos por cada 1.000 líneas de código): mide la calidad del software.
- Defectos/página en Requisitos, HLD y DLD: mide la calidad de la documentación técnica.
- Relación Revisión de Código / Compilación: compara cuántos defectos se detectaron en revisiones frente a los que llegaron a compilación (meta: encontrar más errores en revisión que en compilación).
- LOC/hora: productividad medida como líneas de código nuevas o modificadas por hora de desarrollo.
- % Reuso: porcentaje de líneas de código reutilizadas frente al total de nuevas y modificadas.
- AFR (Appraisal to Failure Ratio / Relación Prevención vs. Corrección: compara el tiempo invertido en prevenir defectos (revisiones, inspecciones) contra el tiempo usado en corregirlos.
- PDF por fase (Porcentaje Libre de Defectos): nivel de confiabilidad del producto en cada etapa (compilación, pruebas unitarias, integración y pruebas del sistema).

	PLAN DE CALIDAD	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null) Ciclo:1

Definir los responsables

En la inspección de Requisitos, HLD y DLD, el autor del documento y un par revisor son responsables de ejecutar la revisión. El Líder de Calidad a prueba los resultados, mientras que el Líder de Desarrollo y el Líder de Arquitectura actúan como consultores. El PM y el Líder de Equipo son informados para integrar los hallazgos al plan del proyecto.

En la revisión de código y Pull Requests (PRs), el autor del código y un revisor son responsables. El Líder de Desarrollo aprueba la integración, con apoyo del Líder de Calidad y el Líder de Equipo como consultores. El PM es informado del estado de las integraciones.

En el registro de defectos (LOGDEF), los Desarrolladores son responsables de documentar cada defecto. El Líder de Calidad valida y aprueba, mientras que el Líder de Desarrollo y el Líder de Soporte apoyan como consultores. El PM y los Stakeholders reciben la información de los defectos críticos.

En la consolidación de métricas (SUMQ), el Líder de Calidad es responsable de calcular los indicadores. La aprobación recae en el equipo en conjunto, con apoyo del Líder de Planificación y el Líder de Arquitectura como consultores. El Líder de Equipo y los Stakeholders son informados de los resultados.

En el reporte semanal de calidad, el Líder de Calidad elabora el informe y el Líder de Proyecto o de Equipo lo aprueba. Los demás líderes (Desarrollo, Arquitectura, Soporte y Planificación) son consultados, mientras que el Cliente y los Stakeholders son informados de los avances y hallazgos principales.

	PLAN DE CALIDAD	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null) Ciclo:1

Como hacer seguimiento al plan

Reuniones semanales de calidad (30 minutos): se revisan las métricas de calidad, comparando lo Planificado con lo Efectivo, y se definen acciones correctivas o preventivas según los resultados.

Indicadores con umbral (límites de referencia):

- PDF (Porcentaje Libre de Defectos) en Build/Integración $< 97\%$ → se agregan pruebas de integración adicionales antes del siguiente release.
- Relación Revisión de Código / Compilación $< 1,0$ → se amplía el checklist de revisión y se aumenta el tiempo de inspección para detectar defectos antes de la compilación.
- Defectos/kLOC (defectos por cada 1.000 líneas de código) > 10 → se ejecuta refactorización obligatoria y se aplican linters (herramientas automáticas de análisis de código) más estrictos.

Evidencias de seguimiento: se registran y archivan actas de inspección, el LOGDEF (Log de Defectos) actualizado, reportes de CI/CD (Integración Continua / Despliegue Continuo) y bitácoras de tiempo, asegurando trazabilidad.

Mejora continua: los resultados de las métricas se analizan en las retrospectivas de cada sprint y generan acciones preventivas para el próximo ciclo, reforzando la cultura de calidad en el equipo.

Escalamiento de problemas: si un indicador crítico se mantiene fuera del umbral por más de un sprint, el Líder de Equipo y el PM (Project Manager) lo escalan a los Stakeholders para tomar decisiones de alcance o recurso

	PLAN DE CALIDAD	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null) Ciclo:1

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Descripción	Autor(es)
6/09/25	DESARROLLO DE PLAN DE CALIDAD VERSIÓN 1	LEIDY GIRALDO MATIAS MARIN